



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Victor Alvarado
Course / Subject: Programación
Speaker / Class: Juavos
Date & Time: 10/07/26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- BMP
- 696 por pixel
- Sin compresión
- Luminancia
- Colorización
- Crominancia

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Probar crear un archivo BMP
- ☐ Convertir de color a gris

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Archivos BMP y conversión

Topic: Formatos de imagen

- ¿Qué es BMP? Es un formato de imagen sin compresión desarrollado por Microsoft que guarda cada pixel directamente. Se conforma por: File header, DIB header, Paleta de colores y datos de pixeles.

- Conversión Gris $\rightarrow$ Color. Gris $\rightarrow$ RGB.
• $R = G = B =$ Valor de gris; Color $\rightarrow$ Gris. $y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$; Blanco y negro puro: Brillo $\geq$ Umbral - Blanco. Si no $\rightarrow$ negro; Gris $\rightarrow$ color real (arbitrario), solución $\rightarrow$ usarlo para frezcas y se crea una color similitud. Fórmula final:

$$R = y + 1.402(Cr - 128)$$
$$G = y - 0.344(Cb - 128) - 0.714(Cr - 128)$$
$$B = y + 1.772(Cb - 128)$$

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué BMP no funciona como png/jpeg?
¿Qué pasa si dos objetos de igual brillo deben tener distintos colores?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

BMP es un archivo simple sin comprimir. Convertir de gris $\rightarrow$ color requiere métodos especializados.

Carlos Pichardo Viñue



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Ir de color a gris es más simple, viceversa, requiere "inventar" información perdida, siendo más complejo.



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____

LIFELONG LEARNING